2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年北京卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在函数 $y=\sin 2x$，$y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan\frac{x}{2}$ 中，最小正周期为 π 的函数是（ ）

A. $y=\sin 2x$　　B. $y=\sin x$

C. $y=\cos x$　　D. $y=\tan\frac{x}{2}$

【答案】**A**

【解析】

函数 $y=\sin kx$ 或 $y=\cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因此，$y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，而 $y=\sin x$、$y=\cos x$ 的最小正周期均为 2π. 对于 $y=\tan\frac{x}{2}$，正切函数的最小正周期为 π，所以它的最小正周期为 2π，不是 π. 故选 A.

2. 当 $\frac{2}{3}<m<1$ 时，复数 $z=(3m-2)+(m-1)\mathrm{i}$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

由 $\frac{2}{3}<m<1$，得 $3m-2>0$，且 $m-1<0$. 复数 $z=(3m-2)+(m-1)\mathrm{i}$ 的实部为正、虚部为负，所以它在复平面上对应的点位于第四象限，故选 D.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=\pm\frac{3}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{2}{3}x$

C. $y=\pm\frac{4}{9}x$　　D. $y=\pm\frac{9}{4}x$

【答案】**A**

【解析】

将双曲线方程中的常数项移去，得渐近线满足 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=0$，即 $y^2=\frac{9}{4}x^2$. 因而 $y=\pm\frac{3}{2}x$，故选 A.

4. 一个圆锥的侧面积是其底面积的 2 倍，则该圆锥的母线与底面所成的角为（ ）

A. 30°　　B. 45°

C. 60°　　D. 75°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积是底面积的 2 倍，得 $\pi rl=2\pi r^2$，所以 $l=2r$. 设母线与底面所成的角为 α，在圆锥的轴截面中，母线在底面上的射影长为 r，故 $\cos\alpha=\frac{r}{l}=\frac{1}{2}$. 因为 $0°<\alpha<90°$，所以 $\alpha=60°$，故选 C.

5. 在极坐标系中，圆心在 $(\sqrt{2},\pi)$ 且过极点的圆的方程为（ ）

A. $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$
B. $\rho=-2\sqrt{2}\cos\theta$
C. $\rho=2\sqrt{2}\sin\theta$
D. $\rho=-2\sqrt{2}\sin\theta$

【答案】**B**

【解析】
极点为圆上的一点，圆心的直角坐标为 $(-\sqrt{2},0)$，所以圆的半径为 $\sqrt{2}$，其直角坐标方程为 $(x+\sqrt{2})^2+y^2=2$. 代入 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2+2\sqrt{2}\rho\cos\theta=0$. 除去表示极点的因子 ρ 后，圆的极坐标方程为 $\rho=-2\sqrt{2}\cos\theta$，故选 B.

6. 已知 $\sin(\theta+\pi)<0$，$\cos(\theta-\pi)>0$，则下列不等关系中必定成立的是（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta<0$，得 $\sin\theta>0$；由 $\cos(\theta-\pi)=-\cos\theta>0$，得 $\cos\theta<0$. 因而存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<\theta<\pi+2k\pi$. 于是 $\frac{\theta}{2}-k\pi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $\tan\frac{\theta}{2}=\tan\left(\frac{\theta}{2}-k\pi\right)>1>\cot\left(\frac{\theta}{2}-k\pi\right)=\cot\frac{\theta}{2}$，故选 B.

7. 已知三个不等式：$ab>0$，$bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0$（其中 a，b，c，d 均为实数），用其中两个不等式作为条件，余下的一个不等式作为结论组成一个命题，可组成的正确命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
因为不等式 $ab>0$ 成立，所以 $a\neq0$，$b\neq0$，并且 $\frac{c}{a}-\frac{d}{b}=\frac{bc-ad}{ab}$. 记三个不等式分别为 A、B、C，则 A 表示 $ab>0$，B 表示 $bc-ad>0$，C 表示 $\frac{bc-ad}{ab}>0$.

若以 A、B 为条件，则分子、分母均为正，推出 C；若以 A、C 为条件，则分母为正且商为正，推出分子为正，即 B；若以 B、C 为条件，则分子为正且商为正，推出分母为正，即 A. 所以三种选取方式均可组成正确命题，正确命题的个数为 3，故选 D.

8. 两个完全相同的长方体的长，宽，高分别为 5 cm，4 cm，3 cm，把它们重叠在一起组成一个新长方体，在这些新长方体中，最长的对角线的长度是（ ）

A. $\sqrt{77}$ cm
B. $7\sqrt{2}$ cm
C. $5\sqrt{5}$ cm
D. $10\sqrt{2}$ cm

【答案】**C**

【解析】
两个长方体可以分别沿面积为 4×3、5×3 或 5×4 的全等面拼接. 对应的新长方体的三条棱长分别为 $(10,4,3)$、$(5,8,3)$ 和 $(5,4,6)$，其对角线长度的平方分别为 $10^2+4^2+3^2=125$、$5^2+8^2+3^2=98$、$5^2+4^2+6^2=77$. 因为 $125>98>77$，所以最长的对角线长度为 $\sqrt{125}=5\sqrt{5}\,\text{cm}$，故选 C.

9. 在 100 件产品中有 6 件次品，现从中任取 3 件产品，至少有 1 件次品的不同取法的种数是（ ）

A. $C_6^1C_{94}^2$
B. $C_6^1C_{99}^2$
C. $C_{100}^3-C_{94}^3$
D. $A_{100}^3-A_{94}^3$

【答案】**C**

【解析】
从 100 件产品中任取 3 件的取法总数为 C_{100}^3. “至少有 1 件次品”的反面是“3 件全为正品”，而正品有 $100-6=94$ 件，全为正品的取法数为 C_{94}^3. 因此至少有 1 件次品的取法数为 $C_{100}^3-C_{94}^3$，故选 C.

10. 期中考试以后，班长算出了全班 40 人数学成绩的平均分为 M，如果把 M 当成一个同学的分数，与原来的 40 个分数一起，算出这 41 个分数的平均值为 N，那么 $M:N$ 为（ ）

A. $\frac{40}{41}$
B. 1
C. $\frac{41}{40}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
设全班 40 人的数学成绩总和为 S. 由平均分为 M，得 $S=40M$. 把 M 作为一个新分数加入后，41 个分数的总和为 $40M+M=41M$，所以新的平均值 $N=\frac{41M}{41}=M$. 因而 $M:N=1:1=1$，故选 B.

填空题

11. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=\lg(x+1)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)$ 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,+\infty)$

【解析】
函数 $f(x)=\lg(x+1)$ 的定义域为 $x>-1$，值域为 $\mathbb{R}$. 反函数 $f^{-1}(x)$ 的值域等于原函数 $f(x)$ 的定义域，所以 $f^{-1}(x)$ 的值域为 $(-1,+\infty)$.

12. $\frac{\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)}{\cos\alpha}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
在原式有意义的条件下，$\cos\alpha \neq 0$. 由正弦差公式，得 $\sin(\alpha+30°)-\sin(\alpha-30°)=2\cos\alpha\sin 30°=\cos\alpha$，所以原式等于 1.

13. 据某校环保小组调查，某区垃圾量的年增长率为 b，2003 年 产生的垃圾量为 a 吨. 由此预测，该区下一年的垃圾量为 underline{hspace{2.5em}}吨，2008 年 的垃圾量为 underline{hspace{2.5em}}吨.

【答案】$a(1+b)$；$a(1+b)^5$

【解析】
年增长率为 b，表示下一年的数量是本年的 $1+b$ 倍. 因此 2003 年后的下一年，即 2004 年的垃圾量为 $a(1+b)$ 吨. 2008 年比 2003 年晚 5 年，连续增长 5 次，所以垃圾量为 $a(1+b)^5$ 吨.

14. 若直线 $mx+ny-3=0$ 与圆 $x^2+y^2=3$ 没有公共点，则 m,n 满足的关系式为 underline{hspace{2.5em}}；以 (m,n) 为点 P 的坐标，过点 P 的一条直线与椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的公共点有 underline{hspace{2.5em}}个.

【答案】$m^2+n^2<3$；2

【解析】
若 $m=n=0$，则方程 $mx+ny-3=0$ 化为 $-3=0$，没有点满足，且 $m^2+n^2=0<3$. 若 $(m,n)\neq(0,0)$，则直线 $mx+ny-3=0$ 到原点的距离为 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 该直线与半径为 $\sqrt{3}$ 的圆没有公共点，当且仅当这段距离大于圆的半径，因此 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}>\sqrt{3}$，从而 $m^2+n^2<3$. 综上，所求关系式为 $m^2+n^2<3$.

由 $m^2+n^2<3$，有 $\frac{m^2}{7}+\frac{n^2}{3}\leq\frac{m^2+n^2}{3}<1$，所以点 $P(m,n)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的内部. 任取一条过 P 的直线，设其方向向量为 $(u,v)\neq(0,0)$，则直线上的点可表示为 $(x,y)=(m,n)+t(u,v)$. 代入椭圆方程，令左边减去 1 所得的式子为 $F(t)$，则 $F(t)=0$ 是关于 t 的二次方程，其二次项系数 $A=\frac{u^2}{7}+\frac{v^2}{3}>0$，且 $C=F(0)=\frac{m^2}{7}+\frac{n^2}{3}-1<0$. 将其写成 $At^2+2Ht+C=0$，其判别式为 $4(H^2-AC)>0$，故有两个不相等的实根；两根之积为 $\frac{C}{A}<0$，所以两根异号. 因此该直线与椭圆有且只有 2 个公共点.

解答题

15. 当 $0<a<1$ 时，解关于 x 的不等式：$a^{\sqrt{2x-1}}<a^{x-2}$.

【解析】
由根式有意义，得 $2x-1\geq 0$，即 $x\geq\frac{1}{2}$. 因为 $0<a<1$，函数 $y=a^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以原不等式等价于 $\sqrt{2x-1}>x-2$. 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $t\geq 0$，且 $x=\frac{t^2+1}{2}$，于是 $t>\frac{t^2+1}{2}-2$，即 $t^2-2t-3<0$，所以 $(t-3)(t+1)<0$. 结合 $t\geq 0$，得 $0\leq t<3$，从而 $0\leq 2x-1<9$. 因此不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

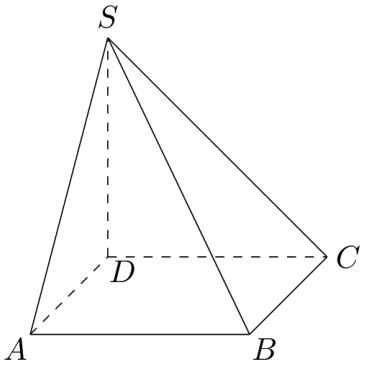
16. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边长，已知 a，b，c 成等比数列，且 $a^2-c^2=ac-bc$，求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b\sin B}{c}$ 的值.

【解析】

因为 a，b，c 是三角形的边长，均为正数；又因为它们成等比数列，所以 $b^2=ac$. 令 $q=\dfrac{a}{b}>0$，则 $a=qb$，$c=\dfrac{b}{q}$. 将其代入已知等式，得 $b^2\left(q^2-\dfrac{1}{q^2}\right)=b^2\left(1-\dfrac{1}{q}\right)$. 约去 b^2，再乘以 q^2，得 $q^4-1=q^2-q$，即 $(q-1)\left(q^3+q^2+1\right)=0$. 由于 $q>0$，有 $q^3+q^2+1>0$，故 $q=1$，从而 $a=b=c$. 所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\angle A=\angle B=60°$，且 $\dfrac{b\sin B}{c}=\sin 60°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，SD 垂直于底面 $ABCD$，$SB=\sqrt{3}$. 求：

1. (1)
2. (2)

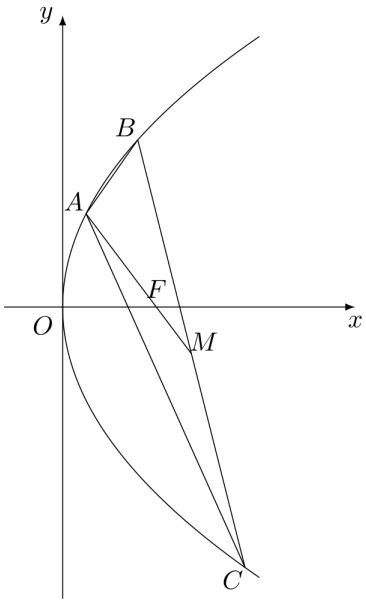


【解析】

1. (1)
2. (2)

18. 已知点 $A(2,8)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，$\triangle ABC$ 的重心与此抛物线的焦点 F 重合（如图）.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 某厂生产某种零件，每个零件的成本为 40 元，出厂单价定为 60 元. 该厂为鼓励销售商订购，决定当一次订购量超过 100 个 时，每多订购 1 个，订购的全部零件的出厂单价就降低 0.02 元，但实际出厂单价不能低于 51 元.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 下表给出一个“等差数阵”：

small

hline

4 & 7 & ( ) & ( ) & ( ) & ⋯ & a_{1j} & ⋯ \

hline

7 & 12 & ( ) & ( ) & ( ) & ⋯ & a_{2j} & ⋯ \

hline

( ) & ( ) & ( ) & ( ) & ( ) & ⋯ & a_{3j} & ⋯ \

hline

( ) & ( ) & ( ) & ( ) & ( ) & ⋯ & a_{4j} & ⋯ \

hline

⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋯ & ⋮ & ⋯ \

hline

a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & a_{i4} & a_{i5} & ⋯ & a_{ij} & ⋯ \

hline

⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋮ & ⋯ & ⋮ & ⋯ \

hline

其中每行，每列都是等差数列，a_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)